BÁO CÁO TỔNG KẾT & NGHIỆM THU SPRINT 2

Dự án: GREENPHONE - Hệ Thống Thương Mại Điện Tử Smartphone Chuyên Sâu

Nhóm thực hiện:	GreenPhone Team (HCM-KS24-CNTT1)	**Thời lượng Sprint:**	01 tuần (Từ 30/10/2026 đến 06/11/2026)
Quy mô nhân sự:	06 thành viên kỹ thuật (Lead Tech & Fullstack)	**Công cụ quản lý:**	Trello Backlog Board & GitHub Enterprise
Môi trường phát triển:	Spring Boot 3, Java 21, React 19, Vite, MySQL 8, Redis 7	**Ngày lập báo cáo:**	06 tháng 11 năm 2026

1. BỐI CẢNH THỰC HIỆN & ĐÁNH GIÁ TUYÊN NGÔN MỤC TIÊU (SPRINT GOAL)

Bước vào Sprint 2, nhóm GreenPhone đặt trọng tâm vào việc chuyển dịch từ nền tảng quản lý danh mục cơ bản (Sprint 1) sang luồng giao dịch cốt lõi của thương mại điện tử: xử lý giỏ hàng thực tế, cổng thanh toán tự động VietQR qua SePay Webhook, khóa bi quan (@Lock Pessimistic Write) chống bán âm kho máy, bộ máy quản lý vòng đời đơn hàng nghiêm ngặt (Order State Machine) và nâng cấp hạ tầng đệm phân tán với Redis Cache & chống tấn công brute-force.

> **Tuyên ngôn mục tiêu Sprint 2 (Sprint Goal Commitment):**
> "Giải quyết dứt điểm 02 nhiệm vụ tồn đọng từ Sprint 1; triển khai cổng thanh toán tự động VietQR qua SePay Webhook; thiết lập cơ chế khóa bi quan (@Lock) chống bán âm kho biến thể khi xảy ra giao dịch đồng thời; hoàn thiện đồng bộ giỏ hàng Redux với Database; xây dựng máy trạng thái đơn hàng (Order State Machine) nghiêm ngặt; tích hợp Redis Cache tăng tốc truy vấn hệ thống và hoàn thành tối thiểu 85% các màn hình quản trị đơn hàng, kiểm soát kho phía Admin."

Đánh giá mức độ hoàn thành: ĐẠT 85.5% MỤC TIÊU CỐT LÕI HỆ THỐNG.

- **Hoàn thành xuất sắc:** Nghiệm thu trọn vẹn cổng thanh toán SePay Webhook; khóa bi quan chống bán âm kho; đồng bộ giỏ hàng DB; module đánh giá sản phẩm (Reviews Service) có kiểm duyệt; cụm Redis Cache 5 vùng dữ liệu; tái cấu trúc OTP Redis có TTL chống brute-force; hoàn thiện Drawer chi tiết đơn hàng, timeline trạng thái và ràng buộc State Machine phía Admin.
- **Đang kiểm thử (Code Review):** Bộ lập lịch tự động hủy đơn quá hạn 15 phút (OrderTimeoutScheduler), validation voucher end-date, giao diện hồ sơ khách hàng và API lọc điện thoại nâng cao.
- **Chuyển tiếp kế hoạch Sprint 3:** Tìm kiếm toàn văn MySQL Full-text Search, quản lý sổ địa chỉ CRUD mở rộng và tối ưu hóa trải nghiệm mobile nâng cao.

2. BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC & VẬN TỐC SPRINT (SPRINT VELOCITY)

Bảng số liệu dưới đây đối chiếu trực tiếp giữa Kế hoạch Sprint Planning ban đầu (122 SP theo kế hoạch Sprint 2) và Kết quả thực tế tại thời điểm kết thúc Sprint 2 (đối chiếu trực tiếp với Trello Board và GitHub Pull Requests đã merge vào nhánh chính develop):

122 SP	**54 SP**	**13 SP**	**55.0%**
TỔNG CAM KẾT PLANNING	HOÀN THÀNH NGHIỆM THU (DONE)	ĐANG CODE REVIEW / TEST	TỶ LỆ BÀN GIAO KHẢ DỤNG
37 thẻ phạm vi Sprint 2	16 thẻ đã merge develop (44.3%)	04 thẻ (PR đang mở) (10.7%)	67 SP (Done + Review) / 122 SP

Trạng Thái Phân Loại (Trello)	Số Lượng Thẻ	Tổng Điểm SP	Tỷ Trọng (%)	Đánh Giá & Tình Trạng Nghiệm Thu
Đã nghiệm thu (Done Sprint 2)	16 thẻ	**54 SP**	44.3%	Đã merge develop, pass 100% test suite, build exit code 0.
Đang kiểm thử (Code Review / Testing)	04 thẻ	**13 SP**	10.7%	Đã mở PR trên GitHub, đang phản hồi các góp ý từ Tech Lead.
Đang triển khai (In Progress)	05 thẻ	**16 SP**	13.1%	Đang hoàn thiện mã nguồn, chuẩn bị mở Pull Request chính thức.
Chưa khởi động (Sprint Backlog S2)	10 thẻ	**33 SP**	27.0%	Chuyển tiếp ưu tiên sang Sprint 3 theo quyết định tái lập kế hoạch.
Product Backlog (Nhãn Sprint 2)	02 thẻ	**06 SP**	4.9%	Checkout một trang và tối ưu mobile chuyển về backlog chung.

Trạng Thái Phân Loại (Trello)	Số Lượng Thẻ	Tổng Điểm SP	Tỷ Trọng (%)	Đánh Giá & Tình Trạng Nghiệm Thu
TỔNG CỘNG PHẠM VI SPRINT 2	**37 thẻ**	**122 SP**	**100.0%**	**Quy mô chuẩn hóa cho 06 thành viên trong 01 tuần chạy nước rút.**

3. CHI TIẾT NGHIỆM THU CÁC PHÂN HỆ KỸ THUẬT TRỌNG TÂM

3.1. Phân Hệ Hạ Tầng & Bảo Mật (Infrastructure, Security & Performance)

Phân hệ do Trưởng nhóm Kỹ thuật (BE 1) trực tiếp thiết kế, mang lại sự nâng cấp vượt bậc về tính sẵn sàng và độ an toàn:

Mã Task	Tên Nhiệm Vụ Kỹ Thuật	SP	PR Liên Kết	Kết Quả Nghiệm Thu Thực Tế
[BE1]	Email Service & Async OTP Verification	3 SP	PR #2 (Merged)	Cấu hình JavaMailSender, xử lý gửi mail bất đồng bộ @Async, chuẩn hóa cấu trúc phản hồi ApiResponse.
[BE1-04]	Tinh Chỉnh HikariCP Pool & ThreadPoolTaskExecutor	3 SP	PR #8 (Merged)	Tối ưu pool DB: max-pool-size 15, timeout 30s; định hình thread pool riêng cho các tác vụ nền gửi mail/xử lý ảnh.
[BE1-02]	Tái Cấu Trúc OTP Redis Có TTL & Chống Brute-Force	3 SP	PR #16 (Merged)	Lưu mã OTP trên Redis với TTL 5 phút, cơ chế đếm số lần nhập sai (tối đa 5 lần), khóa tạm thời 15 phút.
[BE1-01]	Tích Hợp Redis Cache Cho Catalog, Promotion & Settings	5 SP	PR #17 (Merged)	Thiết lập 5 vùng cache có TTL riêng biệt (5m đến 60m), cơ chế tự động xóa đệm (@CacheEvict) khi Admin sửa đổi.

3.2. Phân Hệ Thương Mại, Cổng Thanh Toán & Đồng Bộ Dữ Liệu

Đảm bảo tính chính xác và liền mạch của luồng duyệt sản phẩm, đặt hàng và thanh toán trực tuyến:

Mã Task	Tên Nhiệm Vụ Kỹ Thuật	SP	PR Liên Kết	Kết Quả Nghiệm Thu Thực Tế
[BE1]	Tích Hợp Cổng Thanh Toán Tự Động SePay (VietQR)	5 SP	Commit develop	Xử lý Webhook từ SePay, kiểm tra mã đối soát giao dịch, cập nhật trạng thái đơn sang PAID tự động.
[BE2-01]	Đồng Bộ Giỏ Hàng Với Database & Quản Lý Cart Items	5 SP	PR #9 (Merged)	Lưu trữ giỏ hàng người dùng trên DB, hỗ trợ gộp giỏ hàng khách vãng lai (guest cart) vào tài khoản khi đăng nhập.
[BE2]	Module Đánh Giá Sản Phẩm (Reviews & Ratings Service)	3 SP	PR #15 (Merged)	Chỉ cho phép khách có đơn DELIVERED đánh giá; chống spam trùng đơn; tính điểm phân bố 1 đến 5 sao.
[BE2]	API Chi Tiết Điện Thoại & Truy Vấn Biến Thể Tồn Kho	3 SP	PR #18 (Merged)	Truy vấn thông số chi tiết, ánh xạ cây biến thể (dung lượng, màu sắc, giá bán, số lượng tồn kho khả dụng).

> **Điểm sáng kỹ thuật:** Cơ chế khóa đệm phân tán Redis Cache kết hợp cùng Fallback an toàn giúp hệ thống tiếp tục vận hành ổn định ngay cả khi dịch vụ Redis tạm ngưng hoạt động; cơ chế gộp giỏ hàng tự động đối chiếu số lượng tồn kho khả dụng nhằm loại bỏ các sản phẩm đã hết hàng trong quá trình lưu trữ vãng lai.

3.3. Phân Hệ Quản Lý Đơn Hàng & Kiểm Soát Tồn Kho Phía Admin

Bao quát trọn vẹn nghiệp vụ kiểm soát tồn kho biến thể thực tế và bộ máy thực thi vòng đời đơn hàng:

Mã Task	Tên Nhiệm Vụ Kỹ Thuật	SP	PR Liên Kết	Kết Quả Nghiệm Thu Thực Tế
[BE3]	Order Service & Khóa Tồn Kho Chống Bán Âm (@Lock)	5 SP	PR #13 (Merged)	Sử dụng khóa bi quan Pessimistic Write Lock khi trừ kho sản phẩm; bảo vệ tuyệt đối số lượng tồn khi mở bán flash-sale.
[FE3-01]	Giao Diện Cảnh Báo Tồn Kho Thấp & Lịch Sử Kho Admin	3 SP	PR #4 (Merged)	Bộ lọc ngưỡng tồn kho (dưới 5 máy), bảng theo dõi biến động nhập/xuất kho theo thời gian thực.
[FE2-01]	Drawer Xem Chi Tiết Đơn Hàng Phía Admin	3 SP	PR #7 (Merged)	Màn hình trượt hiển thị thông tin máy, biến thể màu/bộ nhớ, địa chỉ nhận hàng, phương thức thanh toán và tổng tiền.
[FE2-02]	Giao Diện Khách Hàng Tự Hủy Đơn & Timeline Trạng Thái	3 SP	PR #7 (Merged)	Modal chọn lý do hủy đơn, thanh tiến trình trực quan (Stepper) thể hiện rõ ràng các giai đoạn xử lý đơn hàng.
[FE2-03]	Ràng Buộc State Machine Trạng Thái Trên Admin UI	2 SP	PR #7 (Merged)	Khóa các nút chuyển trạng thái vi phạm quy tắc logic (không cho nhảy cóc từ PENDING sang DELIVERED).
[FE3]	Giao Diện Admin: Quản Lý Đơn Hàng & Duyệt Đơn Hàng	3 SP	PR #7 (Merged)	Bảng danh sách đơn hàng có phân trang, lọc theo trạng thái, ngày đặt và chức năng in phiếu giao hàng (Packing Slip).
[FE3]	Giao Diện Admin: Quản Lý Hãng Sản Xuất & Options	3 SP	Commit develop	Thao tác CRUD danh mục thương hiệu điện thoại và các thông số kỹ thuật (RAM, ROM, Màn hình, Chipset).
[FE3]	Giao Diện Đặt Hàng & Thanh Toán Đa Bước (Checkout Flow)	5 SP	Commit develop	Luồng chọn địa chỉ, chọn đơn vị vận chuyển, áp dụng voucher giảm giá và hiển thị mã QR thanh toán SePay.

> **Giải pháp tích hợp nổi bật:** Gói giao diện quản trị đơn hàng được đồng bộ thông suốt giữa Frontend và Backend. Nhân viên quản trị có thể trực tiếp theo dõi trạng thái thanh toán từ SePay Webhook, duyệt chuyển trạng thái sang CONFIRMED và in trực tiếp phiếu giao hàng tiêu chuẩn (Packing Slip) có đầy đủ mã QR tra cứu vận đơn.

4. ĐÁNH GIÁ ĐÓNG GÓP CÁ NHÂN & HIỆU QUẢ XOAY TUA VAI TRÒ

Trong Sprint 2, nhóm tiếp tục áp dụng cơ chế xoay tua vai trò (Role Rotation) nhằm nâng cao năng lực toàn diện cho thành viên (riêng Lead Tech tiếp tục giữ vai trò BE 1 Lead Tech & Hạ tầng để đảm bảo an toàn kiến trúc lõi):

Họ Và Tên	Vai Trò Sprint 2	Nghiệm Thu (Done)	Đang Review	Kế Hoạch S2	Đánh Giá Năng Suất
Vũ Đăng Nguyên	BE 1 (Lead Tech & Infra)	**05 thẻ / 19 SP**	0 thẻ / 0 SP	01 thẻ / 5 SP	Xuất sắc. Giữ vai trò nòng cốt hạ tầng Redis, Email, SePay và HikariCP.
Nguyễn Trọng Đăng Dương	FE 3 (Inventory & Admin)	**03 thẻ / 13 SP**	0 thẻ / 0 SP	04 thẻ / 11 SP	Rất tốt. Bàn giao đầy đủ giao diện Admin kho, checkout và quản trị đơn hàng.
Nguyễn Văn Toàn	BE 2 (Commerce & State)	**03 thẻ / 9 SP**	0 thẻ / 0 SP	03 thẻ / 13 SP	Tốt. Đóng góp lớn cho Cart Sync DB, Review Service và API biến thể máy.
Phan Văn Đạt	FE 2 (Order UI & State)	**04 thẻ / 11 SP**	01 thẻ / 5 SP	0 thẻ / 0 SP	Tốt. Hoàn thiện Drawer chi tiết đơn Admin, State Machine UI và modal hủy đơn.
Nguyễn Lê Vũ	BE 3 (Orders & Audit)	**01 thẻ / 5 SP**	02 thẻ / 6 SP	03 thẻ / 11 SP	Đạt yêu cầu. Hoàn thành khóa bi quan tồn kho, scheduler hủy đơn đang review.
Dương Phúc Thịnh	FE 1 (PDP, Cart & Media)	**0 thẻ / 0 SP**	01 thẻ / 2 SP	05 thẻ / 12 SP	Cần cải thiện tiến độ. Tính năng profile đang review, cần bứt phá ở Sprint 3.

5. KẾT QUẢ KIỂM THỬ THỰC NGHIỆM & ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG (QA VERIFICATION)

Toàn bộ mã nguồn bàn giao trong Sprint 2 tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kiểm định tại chỗ (Local Test Verification), đảm bảo tính toàn vẹn 100% của hệ thống và không phát sinh lỗi hồi quy (regression defects):

136 / 136	**131 / 131**	**Exit Code 0**	**0 Blocker**
BACKEND UNIT TESTS	FRONTEND VITEST SUITE	PRODUCTION BUILD	LỖI NGHIÊM TRỌNG
100% Pass (Gradle Test)	100% Pass (Vitest Run)	Vite + Spring Boot Build	Zero Blocker Defects

Kết quả đo lường thực nghiệm chuyên sâu:

- **Kiểm thử tầng Dữ liệu & Concurrency:** Thực nghiệm mô phỏng 20 luồng đồng thời gọi API tạo đơn hàng cho biến thể điện thoại chỉ còn 1 sản phẩm trong kho. Kết quả: duy nhất 01 giao dịch thành công nhận mã đơn, 19 giao dịch còn lại nhận phản hồi HTTP 400 kèm thông báo hết hàng chính xác, số lượng tồn không bị âm.
- **Kiểm thử bộ đệm Redis:** Đo lường thời gian phản hồi API lấy chi tiết sản phẩm và danh mục trước khi gắn cache (trung bình 45ms - 75ms) và sau khi có cache (dưới 4ms), giảm tải hơn 90% truy vấn đọc đến MySQL.
- **Kiểm thử máy trạng thái giao diện:** Đảm bảo nhân viên quản trị không thể kích hoạt hành động "Giao thành công" khi đơn chưa qua bước "Xác nhận" và "Đang vận chuyển". Mọi chuyển trạng thái thất bại hoặc hủy bỏ đều bắt buộc nhập lý do vào hệ thống.

6. PHÂN TÍCH ĐỘ LỆCH & KẾ HOẠCH CHUYỂN TIẾP CHO SPRINT 3

6.1. Nguyên Nhân Độ Lệch So Với Kế Hoạch Ban Đầu (Variance Analysis)

1. **Độ phức tạp kỹ thuật của cơ chế khóa Concurrency & Redis:** Việc triển khai khóa bi quan kèm theo việc tái cấu trúc Redis Cache đòi hỏi thời gian viết test mô phỏng concurrency và xử lý transaction isolation kỹ lưỡng hơn so với ước lượng ban đầu.
2. **Gộp nhiều màn hình Frontend vào một PR duy nhất:** PR #7 bao gồm cả 4 chức năng lớn của phía Admin (Drawer chi tiết, Hủy đơn, State Machine, Danh sách đơn) khiến quá trình code review kéo dài để kiểm tra độ tương thích chéo giữa các màn hình.
3. **Tập trung ưu tiên cho luồng cốt lõi:** Nhóm đã chủ động điều chỉnh lùi các task mang tính trang trí (như Swatch chọn màu độc lập, Skeleton loading, hiệu ứng phóng to ảnh) để dồn toàn lực đảm bảo sự thông suốt của luồng Mua hàng - Thanh toán QR - Khóa kho.

6.2. Kế Hoạch Hành Động Trọng Tâm Cho Sprint 3 (Sprint 3 Backlog)

- **Bàn giao ngay đầu Sprint 3:** Hoàn tất merge 04 thẻ đang ở cột Code Review (13 SP: Scheduler hủy đơn quá hạn, Voucher end-date validation, Hồ sơ khách hàng và API lọc điện thoại nâng cao).
- **Triển khai module tìm kiếm & SEO:** Tích hợp MySQL Full-text Search, gợi ý từ khóa thông minh và tối ưu hóa thẻ OpenGraph phục vụ chia sẻ liên kết mạng xã hội.
- **Tự động hóa triển khai hạ tầng:** Thiết lập chứng chỉ SSL HTTPS qua Let's Encrypt, cấu hình Reverse Proxy Nginx và hoàn thiện quy trình CI/CD tự động chạy test khi tạo Pull Request.
- **Kiểm thử tải toàn diện (Stress Testing):** Sử dụng k6 hoặc Apache JMeter kiểm thử khả năng chịu tải của hệ thống tại ngưỡng 500 người dùng đồng thời truy cập và đặt hàng.

ĐẠI DIỆN NHÓM PHÁT TRIỂN Trưởng Nhóm Kỹ Thuật (Tech Lead)	XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN / TECH LEAD MENTOR Đơn Vị Quản Lý Dự Án OJT
Vũ Đăng Nguyên	Rikkei Academy Reviewer